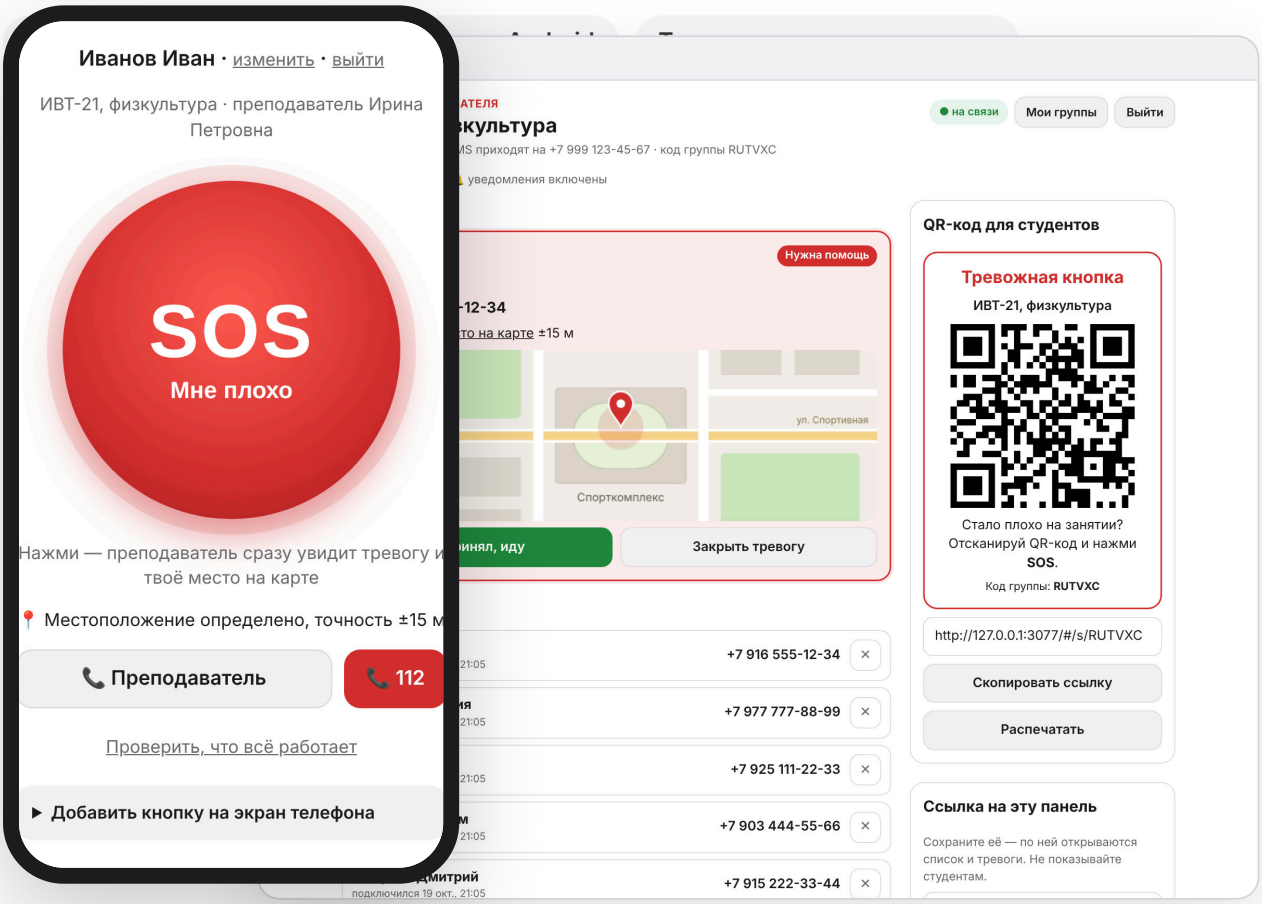
SOS

БЕТА-ВЕРСИЯ

Веб-приложение для занятий физической культурой

Тревожная кнопка для занятий физкультурой

Студенту стало плохо — он нажимает одну кнопку, и преподаватель сразу видит тревогу на своей панели: кто, номер телефона и место на карте. Дополнительно тревога уходит по SMS.



Описание, функционал и планы развития

бета-версия приложения

2026

1 Описание проекта

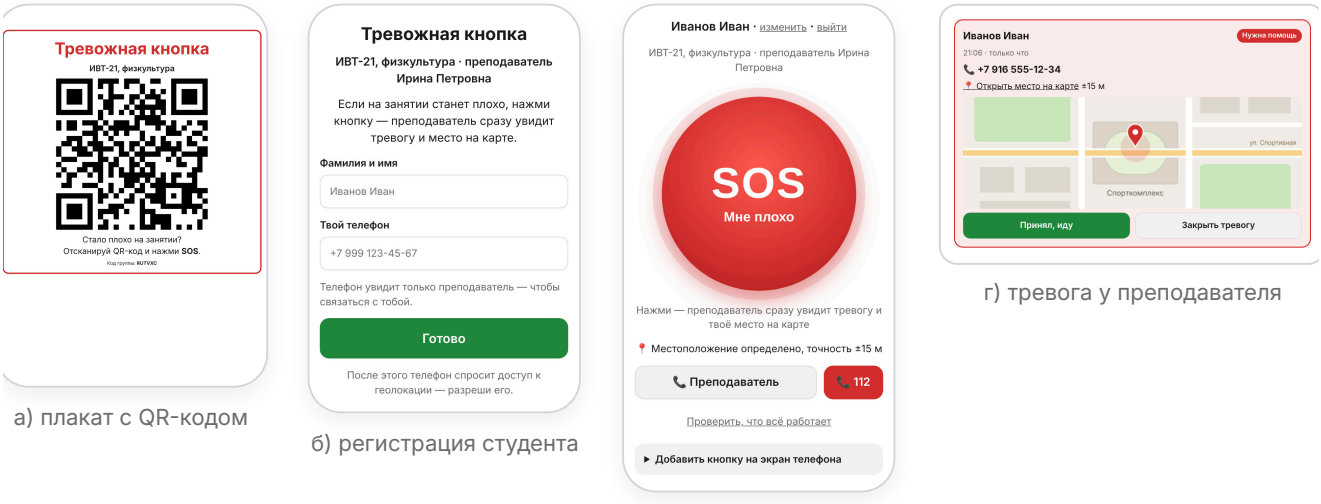
На занятиях физкультурой студенту может внезапно стать плохо: закружилась голова, потемнело в глазах, заболело в груди, подвернулась нога на дальнем круге стадиона. Преподаватель один на всю группу и не всегда видит каждого — особенно в большом зале, на стадионе или во время кросса.

«Тревожная кнопка» — это веб-приложение, которое открывается на телефоне по ссылке или QR-коду. У студента на экране одна большая красная кнопка **SOS**. Одно нажатие — и преподаватель сразу видит на своей панели, кому плохо, номер телефона студента и место на карте. Одновременно на телефоне студента открывается SMS преподавателю с точкой на карте — на случай, если у кого-то из них нет интернета.

> **Цель проекта**
>
> Сократить время от момента, когда студенту стало плохо, до момента, когда преподаватель узнал об этом и знает, куда идти.

1.1 Как это работает

1. **Преподаватель создаёт группу** и получает QR-код для студентов и ссылку на свою панель.
2. **Студенты сканируют QR-код** в спортзале и один раз вводят фамилию, имя и телефон — и сразу появляются в списке у преподавателя.
3. **Студенту стало плохо — он нажимает SOS.** На панели преподавателя звучит сирена и появляется карточка с именем, телефоном и картой. Дополнительно уходит SMS.
4. **Преподаватель нажимает «Принял, иду»** — студент видит, что помощь уже идёт. После помощи тревога закрывается и попадает в журнал.



а) плакат с QR-кодом

б) регистрация студента

в) кнопка SOS

г) тревога у преподавателя

Рисунок 1 — Основной сценарий работы

1.2 Главные свойства

Без установки
Достаточно открыть ссылку или отсканировать QR-код. Кнопку можно добавить на экран телефона как приложение.

Мгновенно
Тревога появляется у преподавателя сразу после нажатия, со звуком и уведомлением.

Два канала связи
Через интернет и по SMS — тревога дойдёт, даже если у кого-то нет мобильного интернета.

Место на карте
Преподаватель видит, где находится студент, и с какой точностью определено место.

Обратная связь
Студент видит, что преподаватель принял тревогу и идёт к нему.

Любые телефоны
iPhone и Android; панель преподавателя — на компьютере, планшете или телефоне.

Статус: бета-версия

Основной сценарий реализован: создание группы, регистрация студентов по QR-коду, отправка тревоги с местом на карте, приём и закрытие тревоги преподавателем, резервная SMS. Что планируется улучшить — в разделе 3.

2 Функционал

2.1 Для преподавателя

- **Создание группы** — название, имя и телефон для SMS. Сразу выдаются QR-код для студентов и ссылка на панель.
- **QR-код и плакат** — ссылку можно отправить в чат группы, а плакат с QR-кодом распечатать и повесить в спортзале.
- **Список студентов** с телефонами — пополняется сам, как только студент зарегистрировался; нажатие на номер звонит студенту; лишних можно убрать.
- **Приём тревоги** — сирена, уведомление на экране, вибрация на телефоне, мигающая вкладка браузера.
- **Карточка тревоги** — фамилия и имя, телефон, время, место на карте и точность.
- **«Принял, иду»** — студент видит, что помощь идёт, сирена замолкает. **«Закрыть тревогу»** — помощь оказана.
- **Проверочные тревоги** — студент может проверить связь; у преподавателя такая тревога приходит без сирены.
- **Журнал** закрытых и отменённых тревог.
- **Несколько групп** — переключение через «Мои группы»; если пропала связь, панель переподключается сама и ничего не теряет.

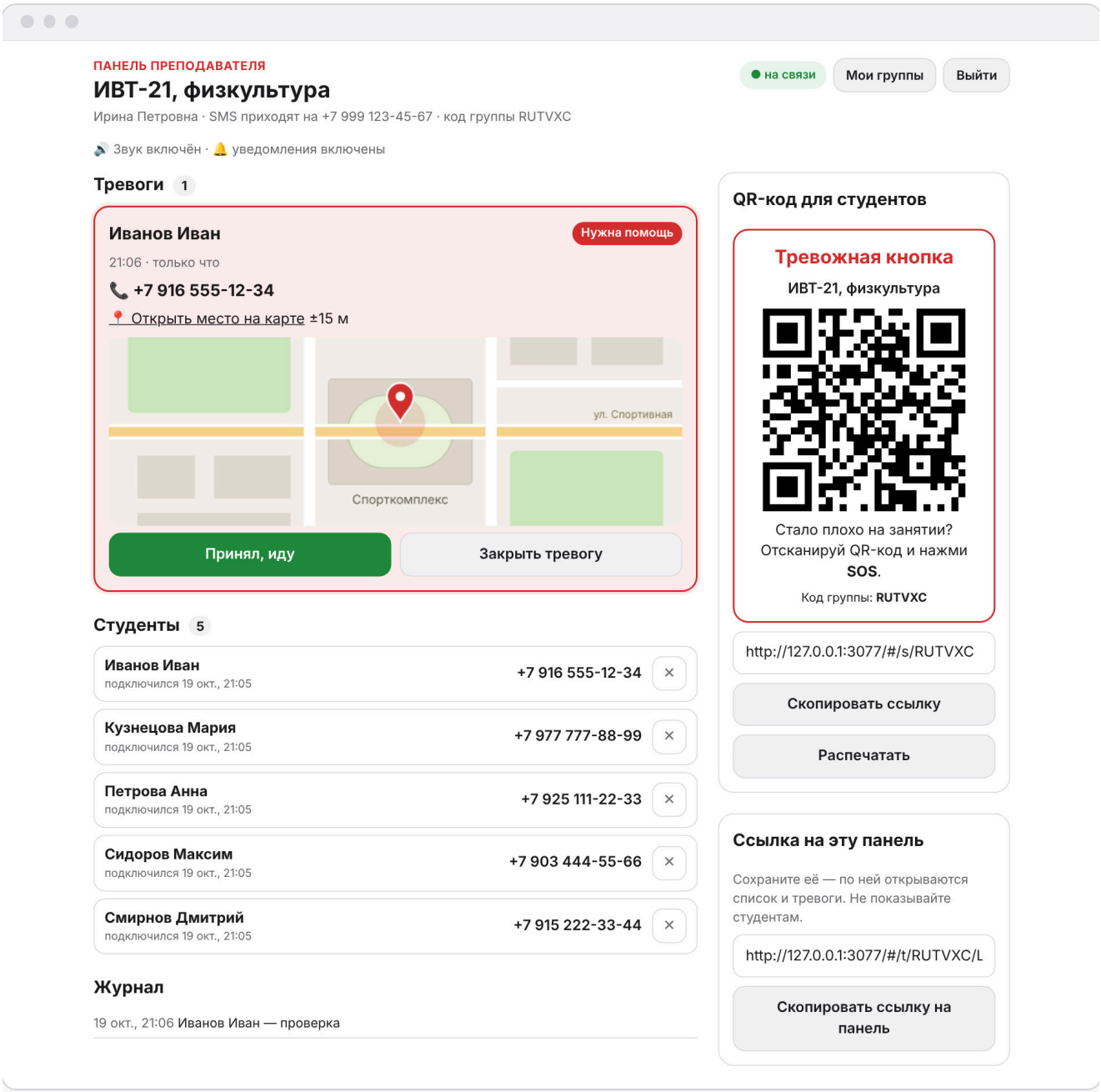


Рисунок 2 — Панель преподавателя в момент тревоги: тревога с картой, список студентов, QR-код

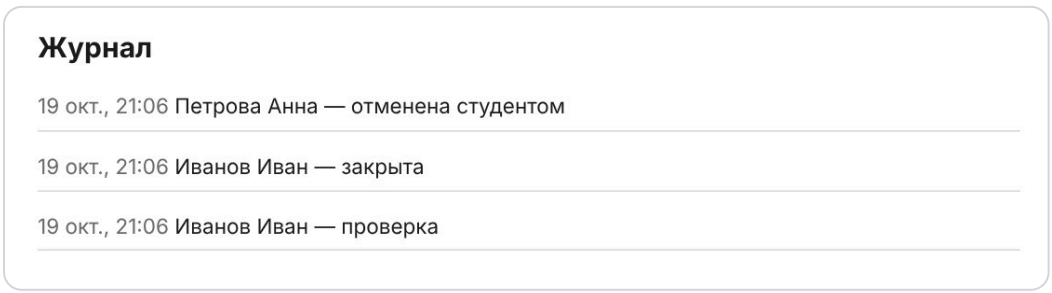
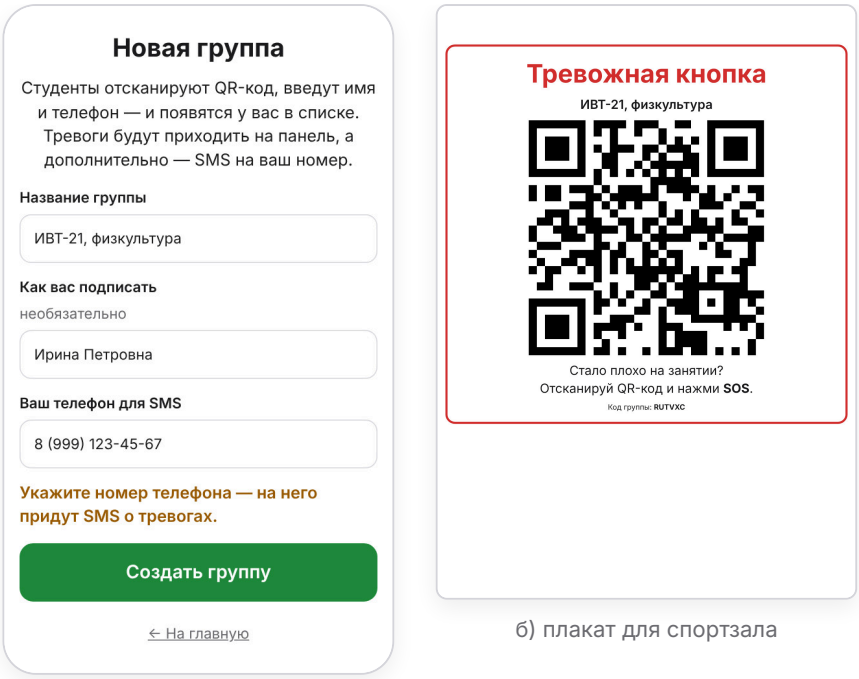


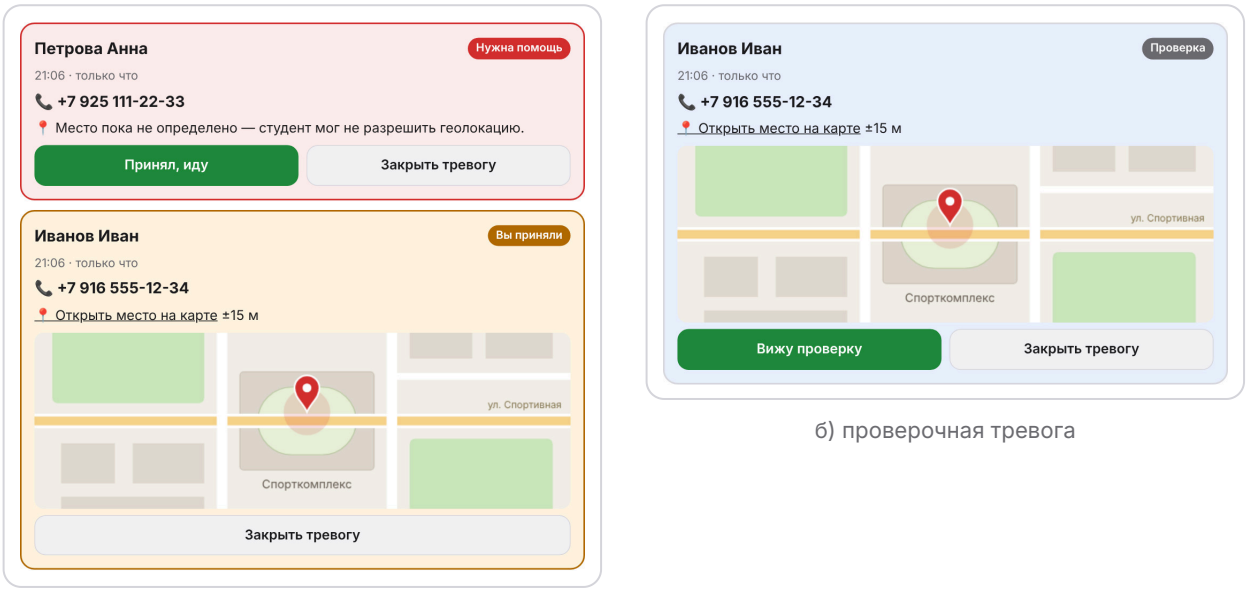
Рисунок 3 — Журнал тревог



а) создание группы

б) плакат для спортзала

Рисунок 4 — Создание группы и плакат с QR-кодом



а) новая тревога и принятая тревога

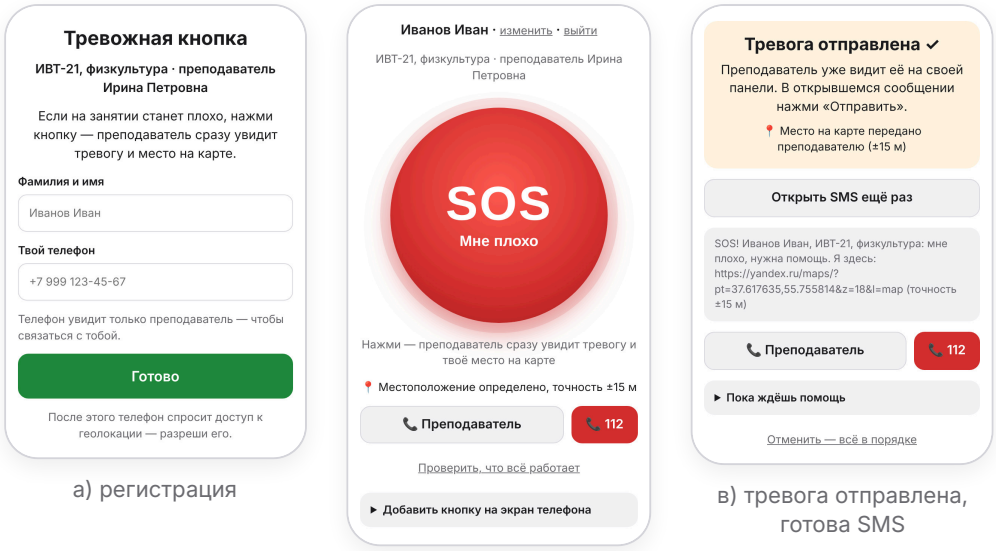
б) проверочная тревога

Рисунок 5 — Карточки тревог на панели

2.2 Для студента

- **Вход по QR-коду** или по коду группы — без установки приложения и без создания аккаунта.
- **Регистрация один раз** — фамилия, имя и телефон. Телефон видит только преподаватель.
- **Большая кнопка SOS**. Место определяется заранее, поэтому при нажатии ждать не нужно.
- **SMS преподавателю** с точкой на Яндекс.Картах открывается сразу после нажатия — остаётся нажать «Отправить».

- **Статус тревоги**: «отправлена» → «преподаватель увидел тревогу и идёт к тебе» → «закрыта». Если всё в порядке, тревогу можно отменить.
- **Без интернета** кнопка тоже работает: тревога уходит по SMS.
- **Если место не определилось** или доступ к геолокации запрещён, тревога всё равно уходит, а приложение подсказывает, как разрешить доступ.
- **Звонок** преподавателю и в 112 одним нажатием, памятка «Пока ждёшь помощь».
- **Проверка связи** — «Проверить, что всё работает». Кнопку можно добавить на экран телефона.

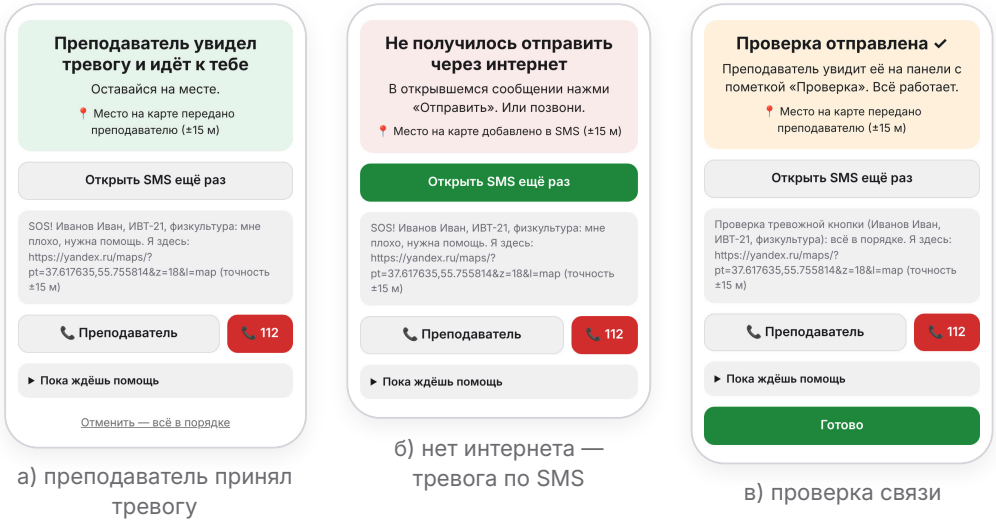


а) регистрация

б) главный экран с кнопкой SOS

в) тревога отправлена, готова SMS

Рисунок 6 — Экраны студента: регистрация и отправка тревоги



а) преподаватель принял тревогу

б) нет интернета — тревога по SMS

в) проверка связи

Рисунок 7 — Экраны студента: статус тревоги, работа без интернета, проверка

> **Защита данных**
>
> Панель преподавателя открывается только по его личной ссылке. Телефоны студентов видит только преподаватель группы. Отменить или посмотреть тревогу может только тот студент, который её отправил.

3 Что планируется улучшить

Бета-версия решает главную задачу — быстро передать тревогу преподавателю. Следующие улучшения сделают кнопку удобнее и надёжнее и позволят использовать её на всю кафедру.

Таблица 1 — План развития

Сейчас, в бета-версии	Что планируется
Уведомления о тревоге приходят, пока панель открыта в браузере	**Уведомления на телефон преподавателя**, даже когда панель закрыта
Резервную SMS отправляет сам студент, нажав «Отправить»	**Автоматическая SMS** преподавателю сразу после нажатия SOS, без лишних действий студента
Панель открывается по секретной ссылке; если ссылку потерять, доступ к группе пропадёт	**Личный кабинет преподавателя** со входом по почте и восстановлением доступа
У группы один преподаватель	**Несколько преподавателей** у группы и общая панель для кафедры и медпункта вуза
В помещении место на карте определяется неточно	**Выбор места вручную**: зал, стадион, бассейн, раздевалка — и план спорткомплекса
Журнал тревог виден только на экране	**Выгрузка журнала** в Excel или PDF для отчётов
Группы создаются вручную	**Привязка к расписанию**: панель сама открывает нужную группу во время занятия
Рассчитано на небольшое число групп	**Работа на весь вуз**: больше групп и студентов, надёжное хранение данных
Бета-версия	**Пробный запуск** в нескольких группах и доработка по отзывам студентов и преподавателей

> **Важно**
> Тревожная кнопка не заменяет вызов скорой помощи. Поэтому на каждом экране студента есть кнопка звонка в 112, а в памятке сказано, когда звонить туда сразу.

Снимки экрана сделаны в работающем приложении на тестовом сервере; имена и телефоны вымышленные. Карта на снимках панели заменена схематичной подложкой — у тестового сервера не было доступа к картам. В приложении на этом месте настоящая карта.